Université Grenoble Alpes

DOCUMENT DE PROJET

CAHIER DES CHARGES

Projet robotique LeJos

Orhan Denis · Gaspard Marin · Lazraq Ghali · Benzi--Jon Hugo

Initiation IA · 2026 – 2027

Université Grenoble Alpes

Table des matières

1. Introduction
2. Présentation du projet
   2.1. Maîtrise d’œuvre
   2.2. Maîtrise d’ouvrage
   2.3. Lien github
3. Concepts de bases
4. Contexte du projet
5. Historique
6. Description de la demande
   6.1. Les objectifs
   6.2. Produit du projet
   6.3. Les fonctions du projet
   6.4. Critères de réussite
7. Contraintes
   7.1. Contraintes temporelles
   7.2. Contraintes matérielles
   7.3. Autres Contraintes
8. Organisation et déroulement du projet
   8.1. Planification
   8.2. Répartition du travail
   8.3. Ressources utilisées
9. Annexe

1. Introduction

Dans le cadre de notre cours d'approfondissement du semestre 5 "initiation à l'intelligence artificielle", nous menons un projet robotique, en développant sous Java, notre robot LEGO EV3 Brick. Nous sommes une équipe de 4 étudiants en L3 MIASHS et avons élaboré plusieurs stratégies dans le but de présenter notre robot, capable de répondre aux contraintes imposées, dans le but de remporter le tournoi final. Tous les détails de ce projet sont détaillés dans ce cahier des charges ainsi que sur notre page Github.

2. Présentation du projet

2.1. Maîtrise d'œuvre

ORHAN Denis,
BENZI-JON Hugo,
GASPARD Marin,
LAZRAQ Ghali

2.2. Maîtrise d'ouvrage

PELLIER Damien

2.3. Lien github

https://github.com/ghalilz6/AI-PROJECT-

3. Concepts de bases et compétences visées

Utiliser différentes librairies Java, pour développer un programme optimal capable de répondre aux différents objectifs du projet.
Comprendre les différentes composantes du robot et ses mécanismes pour un fonctionnement optimal et efficace.
Poser une démarche de résolution de problème, implémenter les algorithmes classiques de l'IA, maîtriser les limites d'un système embarqué temps réel, savoir concevoir les logiciels d'un robot autonome simple.

4. Contexte du projet

Dans le cadre d'un cours d'intelligence artificielle, notre groupe doit développer un programme embarqué permettant à un robot de repérer, saisir et déplacer des palets. Le projet est réalisé en Java avec l'IDE Eclipse. En fin de semestre, une compétition composée de plusieurs matchs oppose les différents groupes de la promotion : l'équipe victorieuse est celle qui parvient à déplacer le plus grand nombre de palets dans le temps imparti.

5. Historique

Ce projet s'étale sur 12 semaines et s'inscrit dans un cours d'approfondissement en informatique de 3e année de licence MIASHS, consacré à l'introduction à l'intelligence artificielle. Cet enseignement vise à nous initier aux principes fondamentaux de l'IA en les plaçant en situation concrète, à travers la réalisation de ce projet.

6. Description de la demande

6.1. Les objectifs

L'objectif de ce projet est de développer un programme qui permettra à un robot LEGO EV3, de détecter et déplacer dans l'en-but adverse le plus de palets possible en 5 minutes dans un terrain de 2 mètres sur 3.

6.2. Produit du projet

Nous disposons du robot EV3 auquel on relit un programme eclipse nous permettant d'interagir avec le robot.

6.3. Les fonctions du projet

Pour accomplir sa mission, le robot devra être capable d'avancer, de tourner à droite comme à gauche, de saisir un palet puis de le déposer dans le but adverse.

Équipements du robot :

- Pinces actionnées par un moteur : elles servent à attraper les palets.
- Deux roues, chacune reliée à un moteur : elles permettent au robot d'avancer et de tourner.
- Capteurs :
    - Capteur tactile : il indique si un palet se trouve entre les pinces.

- Capteur à ultrasons : il mesure la distance séparant le robot d'un obstacle, par exemple un mur ou un autre robot.
- Servomoteurs : ils permettent de connaître l'angle de rotation du robot.
- Capteur de couleurs : il repère les lignes colorées situées sous le robot.

Fonctions principales : le comportement du robot s'évalue essentiellement à travers quatre fonctions. La première est l'avancement : le robot doit se déplacer dans la direction voulue. La deuxième est la rotation à droite ou à gauche, qui lui permet de se déplacer sur le terrain selon son état et les informations fournies par ses capteurs. La troisième est la capacité à détecter et à récupérer les palets. La quatrième consiste à déposer les palets dans le but adverse, puis à revenir en arrière pour en chercher un autre.

6.4. Critères de réussite

Pour réussir, le robot devra répondre aux objectifs de base que nous avons définis. Le programme devra être fonctionnel, sans erreur majeure, et capable de déplacer le plus grand nombre de palets possible dans le temps imparti.

Tout d'abord, le robot devra être capable de se déplacer correctement sur le terrain et d'effectuer des rotations sans rencontrer de difficultés majeures. Il devra également exploiter les informations fournies par ses capteurs afin de détecter les éléments utiles à sa mission.

Bien évidemment, remporter le tournoi constitue notre principal critère de réussite.

7. Contraintes

7.1. Contraintes temporelles

Les contraintes de délai du projet reposent principalement sur le respect du planning prévu pour les différentes étapes de réalisation. Le projet se déroule sur une période de 12 semaines, correspondant à la durée du semestre du cours d’Intelligence artificielle. À la fin de la douzième semaine, un rapport présentant les travaux réalisés devra être rendu, et une compétition entre les différents robots sera organisée.

7.2. Contraintes matérielles

L’élément principal du projet est un robot LEGO EV3. Celui-ci est équipé d’un capteur de couleur qui lui permet de suivre un parcours défini par une couleur spécifique. Il dispose également de capteurs capables de détecter certains objets selon leurs caractéristiques. Ces différents équipements lui permettent notamment de repérer les palettes, de les saisir et de les déplacer.

7.3. Autres Contraintes

En plus des contraintes liées au temps et au matériel, d’autres éléments doivent être pris en compte durant la réalisation du projet. Tout d’abord, une bonne communication et une répartition équilibrée des tâches entre les membres du groupe sont essentielles pour assurer la participation de chacun et le bon déroulement du travail. Il faut également prendre en compte les risques éventuels, notamment ceux liés à la manipulation, au fonctionnement et à la responsabilité du robot.

8. Organisation et déroulement du projet

8.1. Planification

On

8.2. Répartition du travail

Denis je sais pas quoi mettre dans les 3 affirmations du 8.

8.3. Ressources utilisées

Nsjbnvzejnfv

9. Annexe